

— เอกสารประกอบการบรรยาย · ภาคปฏิบัติ

Advanced Excel

คลังสไลด์ภาคปฏิบัติ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

01

ตัดเกรด

คำนวณเกรด 4 รายวิชา กรองและเรียงตามเงื่อนไข รวมทุกวิชาไว้ทีเดียว

TRIM

XLOOKUP

FILTER

VSTACK

GROUPBY

29 สไลด์ >

02

สรุปวิชาเลือก

สกัดรหัสวิชาจากคำตอบดิบ คัดฉบับล่าสุด สรุปว่ารายวิชาใดเปิดได้

INDEX

REGEXEXTRACT

MAXIFS

COUNTIFS

PIVOTBY

22 สไลด์ >



— ดาวนโหลดไฟล์ทั้งหมดได้ที่นี้

แฟ้มเอกสารประกอบการบรรยาย

สแกนหรือพิมพ์ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด ทั้งเอกสารบรรยาย คู่มือปฏิบัติการ
ไฟล์ Excel ฉบับฝึกปฏิบัติและฉบับเฉลย รวมถึงสไลด์ชุดนี้

— ที่อยู่ลิงก์

<https://shorturl.nu.ac.th/ni4dmi>

— ใบแฟ้มมีอะไรบ้าง

advanced_excel.pdf — เอกสารบรรยายฉบับเต็ม 11 บท พร้อมภาคผนวก 6 บท

ข้อมูลตัดเกรด_4รายวิชา — ฉบับฝึกปฏิบัติ และฉบับเฉลย

สรุปวิชาเลือก_2569 — ฉบับฝึกปฏิบัติ และฉบับเฉลย

สไลด์ชุดนี้ — ทั้งไฟล์ HTML และ PDF เปิดเข้าได้ทุกเมื่อ

ไฟล์อาจมีการปรับปรุง

แนะนำให้เปิดจากลิงก์ทุกครั้ง แทนการดาวนโหลดเก็บไว้ จะได้ฉบับล่าสุดเสมอ



เปิดกล้องมือถือแล้วสแกนที่รหัสนี้

— เอกสารประกอบการบรรยาย · ภาคปฏิบัติ

Advanced Excel Workshop 1 ตัดเกรด

โจทย์ฝึกจากไฟล์คะแนนจริง 4 รายวิชา
ตั้งแต่คำนวณเกรด ไปจนถึงรวมทุกวิชาไว้ในตารางเดียวที่กรองได้

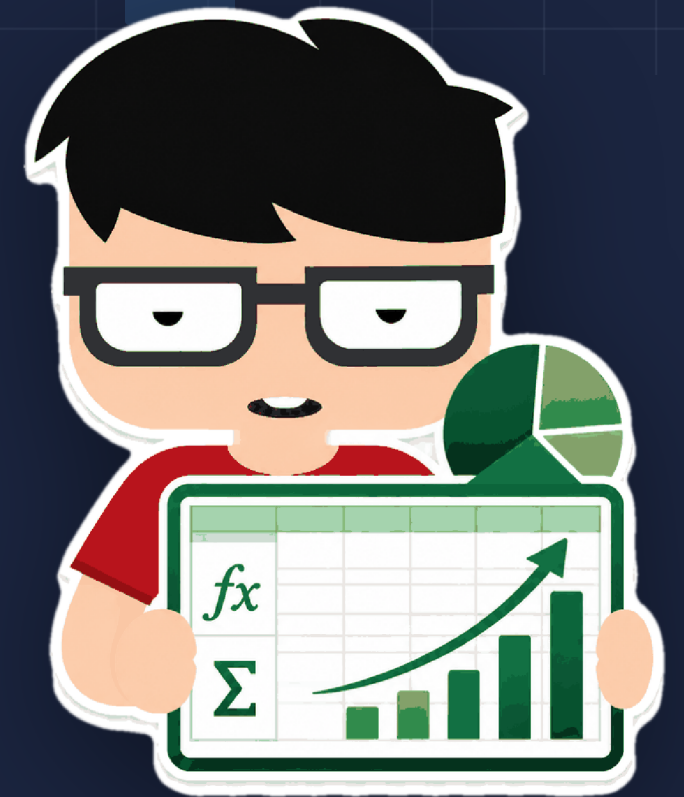
— วิทยากร

ผศ.ดร.เอกชัย หลายศิริกุล

— วันที่บรรยาย

29 สิงหาคม 2569

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



หัวข้อบรรยายและภาคปฏิบัติ

01 ตัดเกรด

คำนวณคะแนนรวม เทียบเกณฑ์ สรุปการแจกแจงเกรด กรองและรวมทุกรายวิชาไว้ทีเดียว

พร้อมใช้แล้ว

02 สรุปวิชาเลือก

สกัดรหัสวิชาจากคำตอบดิบ คัดฉบับล่าสุด สรุปว่ารายวิชาใดเปิดได้

พร้อมใช้แล้ว

01

— WORKSHOP

ตัดเกรด 4 รายวิชา

ไฟล์ ข้อมูลตัดเกรด_4รายวิชา_2569.xlsx



เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ไฟล์มี 5 ชีต — เกณฑ์ 1 ชีต รายวิชา 4 ชีต

ชีต	รายวิชา	คะแนนเก็บ	กลางภาค	ปลายภาค	รวม	นิสิต
00_เกณฑ์ตัดเกรด	ตารางเกณฑ์ A → F และคะแนนเต็มแต่ละวิชา	—				—
01_252240	หลักคณิตศาสตร์	20	30	50	100	58
02_252211	สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	30	30	40	100	46
03_255231	ทฤษฎีสถิติ 1	40	20	40	100	37
04_252212	การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1	25	25	50	100	31

คะแนนเต็มไม่เท่ากัน
สูตรต้องอ่านคะแนนเต็มจากชีตเกณฑ์ ไม่ใช่พิมพ์เลขลงไปตรง ๆ

รหัสนิสิต 4 รุ่น
สองหลักแรกคือปีที่เข้า ใช้แยกกลุ่มได้ด้วย LEFT

6 คอลัมน์ต้องเติมเอง
ชื่อเต็ม · ป้ายชื่อ · ปีที่เข้า · คะแนนรวม · เกรด · แต้ม — พื้นที่เหลือในทุกชีต

— ขั้นตอนที่ต้องทำก่อนเขียนสูตร

แปลงทุกช่วงข้อมูลเป็นตาราง แล้วตั้งชื่อ

คลิกในข้อมูล กด **Ctrl+T** แล้วตั้งชื่อที่ **Table Design** → **Table Name** จากนั้นสูตรจะอ้างด้วยชื่อแทนช่วงเซลล์ได้ทันที

— ชื่อตารางถึง 10 ตารางในไฟล์

ชื่อตาราง	ชีต	เก็บอะไร
เกณท์เกรด	00	คะแนน เกรด และแต้ม
คะแนนเต็ม	00	คะแนนเต็มแต่ละส่วนของทุกวิชา
คะแนน252240	01	คะแนนและเกรด หลักคณิตศาสตร์
คะแนน252211	02	สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
คะแนน255231	03	ทฤษฎีสติติ 1
คะแนน252212	04	การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
สรุป252240 ... สรุป252212	01-04	ตารางแจกแจงเกรดของแต่ละวิชา

— วิธีอ้างอิงสองแบบ

@

แถวเดียวกัน

[@คะแนนรวม]

[]

ทั้งคอลัมน์

เกณท์เกรด [คะแนนตั้งแต่]

ทำไมต้องเป็นตาราง
เพิ่มแถวใหม่ สูตรตามลงมาเอง . ไม่ต้องใส่ \$ ตรึงช่วง . แทรกคอลัมน์แล้วสูตรไม่พัง . อ่านแล้วรู้ทันทีว่าดึงอะไรมา

กติกากการตั้งชื่อ
ห้ามเว้นวรรค . ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข . ห้ามซ้ำกัน . ใช้ภาษาไทยได้ . เปลี่ยนชื่อภายหลังได้ สูตรจะตามไปเอง

— สิ่งที่จะทำได้เมื่อจบ WORKSHOP นี้

วัตถุประสงค์

1 ตัดเกรดทั้ง 4 รายวิชา พร้อมสรุปข้อมูลเกรด

ทำความสะอาดชื่อและประกอบเป็นชื่อเต็มก่อน แล้วคำนวณคะแนนรวม เทียบเกณฑ์ให้ได้เกรดและแต้ม จบด้วยสรุปว่าแต่ละเกรดมีกี่คน

TRIM

CLEAN

CONCAT

TEXTJOIN

ROUND

XLOOKUP

COUNTIF

SUMIF

2 เรียงและกรองข้อมูลเกรดตามเงื่อนไข

ดึงเฉพาะนิสิตที่สนใจออกมา เช่น ผู้ที่ได้ F ผู้ที่ได้ A หรือเฉพาะสาขาที่ต้องการ แล้วเรียงตามคะแนน

FILTER

SORT

CHOOSECOLS

FIND

ISNUMBER

3 รวมสรุปเกรดทุกรายวิชาไว้ที่เดียว และกรองได้

ต่อข้อมูลจากทั้ง 4 ชีตเป็นตารางเดียวด้วยสูตรเดียว แล้วกรองดูรายวิชาหรือเกรดที่ต้องการได้ทันที

VSTACK

GROUPBY

PIVOTBY

+ FILTER · CHOOSECOLS · LET

— วัตถุประสงค์ที่ 1

การตัดเกรด และสรุปข้อมูลเกรด

เตรียมข้อมูลให้สะอาดก่อน แล้วจึงคำนวณและสรุป

TRIM

CLEAN

CONCAT

TEXTJOIN

ROUND

XLOOKUP

COUNTIF

SUMIF

TRIM + CLEAN — ทำความสะอาดชื่อก่อนนำไปใช้

ข้อมูลที่พิมพ์เข้ามามีช่องว่างเกินหน้าหลัง ช่องว่างซ้อน และอักขระควบคุมที่มองไม่เห็นติดมาด้วย

fx

```
=TRIM( CLEAN( [@ชื่อ] ) )
```

CLEAN(...)

ลบอักขระควบคุมรหัส 0 ถึง 31 ซึ่งรวมถึงแท็บและการขึ้นบรรทัดใหม่ที่ติดมาจากการคัดลอก

" ชุติมา~" → " ชุติมา"

[@ชื่อ]

อ้างค่าในแถวเดียวกันของคอลัมน์ ชื่อ ไม่ต้องรู้ว่าเป็นเซลล์อะไร

เขียนครั้งเดียว ตารางเต็มให้ทุกแถวเอง

TRIM(...)

ตัดช่องว่างหน้าและท้าย แล้วยุบช่องว่างซ้อนกลางให้เหลือช่องเดียว

" ชุติมา " → "ชุติมา"

ใช้จริง

```
=TRIM(CLEAN([@ชื่อ]))
```

→

ชุติมา

ข้อควรจำ ลำดับสำคัญ ต้อง CLEAN ก่อน TRIM เพราะ TRIM ไม่รู้จักแท็บ ถ้าสลับลำดับแท็บจะยังค้างอยู่

CONCAT — ประกอบคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุลเข้าด้วยกัน

ได้คอลัมน์ ชื่อเต็ม ที่พร้อมนำไปใช้ในรายงานและจดหมายเวียนทันที

fx

```
=CONCAT( TRIM(CLEAN([@คำนำหน้า])), TRIM(CLEAN([@ชื่อ])), " ",  
TRIM(CLEAN([@นามสกุล])) )
```

text1

คำนำหน้า ทำความสะอาดก่อนเสมอ
"นางสาว"

text2

ชื่อ ต่อท้ายคำนำหน้าโดยไม่เว้นวรรค ตาม
ธรรมเนียมไทย
"ชุติมา"

text3

เว้นวรรคหนึ่งช่องคั่นระหว่างชื่อกับ
นามสกุล
" " ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด

text4

นามสกุล เป็นชั้นสุดท้าย
"ฤทธิ์เดช"

ใช้จริง

```
=CONCAT(TRIM(CLEAN([@คำนำหน้า])),TRIM(CLEAN([@ชื่อ])), " ",TRIM(CLEAN([@นามสกุล])))
```

→

นางสาวชุติมา ฤทธิ์เดช

ข้อควรจำ CONCAT รับช่วงเซลล์ได้ด้วย ต่างจาก CONCATENATE รุ่นเก่าที่รับได้ทีละเซลล์เท่านั้น

TEXTJOIN — เชื่อมข้อความพร้อมตัวคั่น และข้ามช่องว่างให้เอง

ใช้ทำป้ายชื่อ และใช้รวมรายชื่อผู้ที่ได้ F ไว้ในเซลล์เดียว

fx

```
=TEXTJOIN(" | ", TRUE, TRIM([@รหัสนิสิต]), [@ชื่อเต็ม], [@สาขาวิชา])
```

delimiter

ตัวคั่นระหว่างข้อความแต่ละชิ้น

" | " หรือ ", " แล้วแต่รูปแบบที่ต้องการ

ignore_empty

TRUE คือข้ามช่องว่างทิ้ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ CONCAT ไม่มี

TRUE ข้าม · FALSE เก็บช่องว่างไว้

text1

ชิ้นแรกที่จะนำมาต่อ

รหัสนิสิตที่ตัดช่องว่างแล้ว

text2 ...

ใส่ต่อได้เรื่อย ๆ จะเป็นเซลล์เดียวหรือทั้งช่วงก็ได้

ชื่อเต็ม และสาขาวิชา

ใช้จริง

```
=TEXTJOIN(" | ",TRUE,TRIM([@รหัสนิสิต]),[@ชื่อเต็ม],[@สาขาวิชา])
```

→

64310073 | นางสาวชุตินา ฤทธิ์เดช | คณิตศาสตร์

ข้อควรจำ

รวมรายชื่อผู้ที่ได้ F ทำได้ด้วย =TEXTJOIN(", ",TRUE,IF(คะแนน252240[เกรด]="F",คะแนน252240[ชื่อเต็ม],""))

ROUND — รวมสามส่วนแล้วปิดให้เหลือทศนิยมที่ต้องการ

คะแนนรวมที่ไม่ปัดจะพาให้เกรดเพี้ยนตรงรอยต่อ เช่น 74.999 ที่ตาเห็นเป็น 75 แต่ Excel ยังถือว่าไม่ถึง

fx =ROUND (SUM ([@[คะแนนเก็บ] : [ปลายภาค]]) , 2)

number

ตัวเลขที่ต้องการปัด ในที่นี้คือผลรวมของสามคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

[@[คะแนนเก็บ] : [ปลายภาค]] คือช่วงจากคอลัมน์แรกถึงคอลัมน์หลังในแถวเดียวกัน

num_digits

จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการเก็บไว้

2 = ทศนิยมสองตำแหน่ง · 0 = จำนวนเต็ม · -1 = ปัดเป็นหลักสิบ

ใช้จริง =ROUND (SUM ([@[คะแนนเก็บ] : [ปลายภาค]]) , 2) → 78.35

ข้อควรจำ การจัดรูปแบบเซลล์ให้แสดงทศนิยมน้อยลง เปลี่ยนแค่สิ่งที่ตาเห็น แต่ ROUND เปลี่ยนค่าจริงในเซลล์

XLOOKUP — เทียบคะแนนรวมกับตารางเกณฑ์ แล้วคืนเกรดออกมา

อาร์กิวเมนต์ตัวที่ห้าคือหัวใจ กำหนดให้หาค่าที่ใกล้เคียงและไม่เกินคะแนนที่ได้

fx

```
=XLOOKUP([@คะแนนรวม], เกณฑ์เกรด[คะแนนตั้งแต่], เกณฑ์เกรด[เกรด], "-", -1)
```

lookup_value

ค่าที่ต้องการค้นหา

[@คะแนนรวม] คะแนนรวมของแถวนี้

lookup_array

คอลัมน์ที่ใช้ค้นหา อ้างด้วยชื่อ

ตารางจึงไม่ต้องใส่ \$ ให้อย่างยาก

เกณฑ์เกรด[คะแนนตั้งแต่]

return_array

คอลัมน์ที่ต้องการนำค่ากลับมา

เกณฑ์เกรด[เกรด] · ถ้าอยากได้แต้ม

เปลี่ยนเป็น เกณฑ์เกรด[แต้ม]

[if_not_found]

ค่าที่จะแสดงเมื่อค้นไม่พบ ไม่

ต้องครอบ IFERROR อีก

"-" หรือข้อความอื่นที่อ่านเข้าใจ

[match_mode]

วิธีจับคู่ · -1 คือเอาค่าที่เท่ากัน

หรือน้อยกว่าที่ใกล้ที่สุด

0 ตรงตัวเป๊ะ · -1 ไม่เกิน · 1 ไม่ต่ำกว่า · 2 ใช้ * ?

ใช้จริง

```
=XLOOKUP([@คะแนนรวม], เกณฑ์เกรด[คะแนนตั้งแต่], เกณฑ์เกรด[เกรด], "-", -1)
```

→ B+

ข้อควรจำ

อ้างด้วยชื่อตาราง ต่อให้มีคนแทรกคอลัมน์ในตารางเกณฑ์ สูตรก็ยังชี้ถูกคอลัมน์เสมอ

— ฟังก์ชันกลุ่มสถิติ

COUNTIF — นับว่าแต่ละเกรดมีนิสิตกี่คน

สูตรเดียวในตารางสรุป ตารางจะเต็มให้ครบทั้งแปดแถวเอง

fx =COUNTIF(**คะแนน252240[เกรด]** , **[@เกรด]**)

range

ช่วงที่ต้องการนับ อ้างด้วยชื่อตารางจึงขยายตามข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ

คะแนน252240[เกรด]

criteria

เงื่อนไขที่ใช้นับ อ้างจากคอลัมน์เกรดของตารางสรุปในแถวเดียวกัน

[@เกรด] = "A"

ใช้จริง =COUNTIF(คะแนน252240[เกรด] , [@เกรด]) → **13**

ข้อควรจำ เงื่อนไขที่เป็นการเปรียบเทียบต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด เช่น ">=80" และถ้าอ้างจากเซลล์ต้องเชื่อมด้วย & เป็น ">="&\$C\$4

SUMIF — รวมคะแนนเฉพาะกลุ่มที่สนใจ

ใช้ดูว่าแต่ละสาขาทำคะแนนรวมได้เท่าไร โดยไม่ต้องแยกตาราง

fx

```
=SUMIF(คะแนน252240[สาขาวิชา], "คณิตศาสตร์", คะแนน252240[คะแนนรวม])
```

range

คอลัมน์ที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

คะแนน252240[สาขาวิชา]

criteria

เงื่อนไขที่ต้องเข้ากัน

"คณิตศาสตร์" • ใช้ " ≥ 80 " หรือ "*คณิต*" ก็ได้

[sum_range]

คอลัมน์ตัวเลขที่จะนำมารวมจริง ถ้าไม่ใส่จะรวมคอลัมน์แรกแทน

คะแนน252240[คะแนนรวม]

ใช้จริง

```
=SUMIF(คะแนน252240[สาขาวิชา], "คณิตศาสตร์", คะแนน252240[คะแนนรวม])
```

→ 2,214.60

ข้อควรจำ ใช้ชื่อตารางแล้วไม่ต้องกังวลว่าสองช่วงจะสูงไม่เท่ากัน เพราะทุกคอลัมน์ในตารางเดียวกันสูงเท่ากันเสมอ • หลายเงื่อนไขใช้ SUMIFS

เติม 6 คอลัมน์ในตาราง คะแนน252240 แล้วทำซ้ำอีก 3 ชีต

พิมพ์สูตรในแถวแรกแถวเดียว ตารางจะเติมให้ทุกแถวเอง ไม่ต้องลากคัดลอก

1 ชื่อเต็ม — ล้างช่องว่างและอักขระควบคุมก่อนประกอบ

```
=CONCAT(TRIM(CLEAN([@คำแนะนำ])),TRIM(CLEAN([@ชื่อ])), " ",TRIM(CLEAN([@นามสกุล])))
```

2 ป้ายชื่อ — สำหรับทำป้ายชื่อและจดหมายเวียน

```
=TEXTJOIN(" | ",TRUE,TRIM([@รหัสนิสิต]),[@ชื่อเต็ม],[@สาขาวิชา])
```

3 ปีที่เข้า — สองหลักแรกของรหัสนิสิต

```
=VALUE(LEFT(TRIM([@รหัสนิสิต]),2))
```

4 คะแนนรวม และ เกรด และ แต้ม

```
=ROUND(SUM([@คะแนนเก็บ]:[ปลายภาค])),2)
```

```
=XLOOKUP([@คะแนนรวม],เกณฑ์เกรด[คะแนนตั้งแต่],เกณฑ์เกรด[เกรด],"-",1)
```

5 ตารางสรุปเกรด ด้านขวา — นับจำนวนและคิดร้อยละ

```
=COUNTIF(คะแนน252240[เกรด],[@เกรด])
```

```
=IFERROR([@จำนวน]/SUM(สรุป252240[จำนวน]),0)
```

ตรวจผล ผลรวมคอลัมน์ จำนวน ในตารางสรุป ต้องเท่ากับจำนวนนิสิตพอดี · ถ้าคอลัมน์ ปีที่เข้า ขึ้น #VALUE! แปลว่าลืม TRIM กรอบรหัสนิสิต

— วัตถุประสงค์ที่ 2

กรองและเรียง ข้อมูลเกรดตามเงื่อนไข

ดึงเฉพาะแถวที่ต้องการออกมาด้วยสูตร โดยไม่แตะข้อมูลต้นทาง

FILTER

SORT

CHOOSECOLS

FIND

ISNUMBER

FILTER — ดึงเฉพาะแถวที่เข้าเงื่อนไขออกมา

ได้ตารางใหม่ที่อัปเดตตัวเองทุกครั้งที่คะแนนเปลี่ยน โดยไม่ต้องกดกรองใหม่

fx

```
=FILTER(คะแนน252240 , คะแนน252240[เกรด]=$C$4 , "ไม่พบ")
```

array

ตารางที่ต้องการกรอง เขียนชื่อตารางเปล่า ๆ หมายถึงทุกคอลัมน์ทุกแถว

คะแนน252240

include

เงื่อนไข ต้องสูงเท่ากับตาราง · เครื่องหมาย * คือ และ เครื่องหมาย + คือ หรือ

(คะแนน252240[เกรด]="F") * (คะแนน252240[สาขาวิชา]="สถิติ")

[if_empty]

ข้อความที่จะแสดงเมื่อไม่มีแถวใดเข้าเงื่อนไข ถ้าไม่ใส่จะได้ #CALC!

"ไม่พบนิสิตที่ได้เกรดนี้"

ใช้จริง

```
=FILTER(คะแนน252240 , (คะแนน252240[เกรด]="F")*(คะแนน252240[สาขาวิชา]="สถิติ") , "ไม่พบ")
```

→

ตารางนิสิตสาขาสถิติที่ได้ F

ข้อควรจำ ผลลัพธ์จะกระจายลงมาเอง ต้องเว้นพื้นที่ด้านล่างและด้านขวาให้ว่าง ไม่งั้นจะได้ #SPILL!

SORT — เรียงลำดับผลลัพธ์ด้วยสูตร

เรียงโดยไม่แตะข้อมูลต้นทาง จึงย้อนกลับไปตรวจสอบได้ตลอด

fx =SORT(FILTER(...), 13, -1, FALSE)

array

ตารางที่ต้องการเรียง จะใส่ผลของ
FILTER ลงไปตรง ๆ ก็ได้

ผลลัพธ์จาก FILTER ในขั้นก่อนหน้า

[sort_index]

เรียงตามคอลัมน์ที่เท่าไร นับจากคอลัมน์
แรกของตารางที่ส่งเข้าไป

13 = คะแนนรวม (คอลัมน์ที่ 13 ของตาราง
คะแนน)

[sort_order]

1 คือน้อยไปมาก · -1 คือมากไปน้อย
-1 เพื่อให้คนคะแนนสูงสุดอยู่บนสุด

[by_col]

FALSE เรียงตามแถว (ปกติ) · TRUE เรียง
ตามคอลัมน์

FALSE ในงานตัดเกรดแทบทุกกรณี

ใช้จริง

=SORT(FILTER(คะแนน252240,คะแนน252240[เกรด]=\$C\$4,"ไม่พบ"),13,-1)

→

ตารางเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมา

ข้อควรจำ SORT รับได้แค่เลขลำดับคอลัมน์ ไม่รับชื่อคอลัมน์ จึงต้องนับให้ถูก · เรียงหลายชั้นให้ใช้ SORTBY แทน

CHOOSECOLS — หยิบเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องใส่ในรายงาน

ตารางคะแนนมี 15 คอลัมน์ แต่รายงานที่ส่งหัวหน้าภาคต้องการแค่สี่คอลัมน์

fx =CHOOSECOLS(FILTER(...), 2, 10, 13, 14)

array

ตารางต้นทาง

ผลลัพธ์จาก FILTER

col_num1

ลำดับคอลัมน์แรกที่ต้องการ นับจากคอลัมน์แรกของ
ตารางนั้น

2 = รหัสனிสิต

col_num2 ...

ระบุต่อได้เรื่อย ๆ และสลับลำดับได้ตามใจ

10 ชื่อเต็ม · 13 คะแนนรวม · 14 เกรด

ใช้จริง

=CHOOSECOLS(FILTER(คะแนน252240,คะแนน252240[เกรด]=\$C\$4,"ไม่พบ"),2,10,13,14)

→ ตาราง 4 คอลัมน์ พร้อมส่ง

ข้อควรจำ ใส่เลขติดลบเพื่อเลือกนับจากขวาได้ เช่น -1 คือคอลัมน์สุดท้าย · คู่แฝดที่ทำกับแถวคือ CHOOSEROWS

FIND + ISNUMBER — ค้นหา บางส่วน แล้วเปลี่ยนผลให้เป็นเงื่อนไข

สองฟังก์ชันนี้ต้องใช้คู่กันเสมอ เพราะ FIND จะคืนค่าผิดพลาดเมื่อหาไม่เจอ

fx

```
=ISNUMBER( FIND( $C$5 , คณะน252240[สาขาวิชา] ) )
```

find_text

คำที่ต้องการค้นหา อ้างจากช่องที่ผู้ใช้พิมพ์

\$C\$5 เช่นพิมพ์ว่า คณิต

within_text

คอลัมน์ที่จะค้นหาในนั้น
คณะน252240[สาขาวิชา]

ผลของ FIND

คืนตำแหน่งที่พบเป็นตัวเลข แต่ถ้าหาไม่เจอจะคืนค่าผิดพลาดออกมา
เจอ → 1 · ไม่เจอ → #VALUE!

ครอบด้วย ISNUMBER

แปลงผลข้างต้นให้เป็น TRUE เมื่อพบ และ FALSE เมื่อไม่พบ จึงนำไปใส่ใน FILTER ได้
TRUE / FALSE พร้อมใช้เป็นเงื่อนไข

ใช้จริง

```
=FILTER(คณะน252240, ISNUMBER(FIND($C$5, คณะน252240[สาขาวิชา])), "ไม่พบ")
```

→ **ทุกคนในสาขาที่ค้นหา**

ข้อควรจำ FIND แยกตัวพิมพ์ใหญ่เล็กและไม่รับ * ? · ถ้าต้องการค้นแบบไม่แยกให้ใช้ SEARCH แทนได้ทันที

สร้างตารางรายงานที่กรองได้จากช่องเดียว

1 วางช่องรับค่าที่ C4 ใส่ Data Validation แบบรายการ A ถึง F และช่องคำค้นสาขาที่ C5

2 กรองตามเกรดที่เลือก

```
=FILTER(คะแนน252240,คะแนน252240[เกรด]=$C$4,"ไม่พบนิสิตที่ได้เกรดนี้")
```

3 เลือกเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องรายงาน — รหัส ชื่อเต็ม คะแนนรวม เกรด

```
=CHOOSECOLS(FILTER(คะแนน252240,คะแนน252240[เกรด]=$C$4,"ไม่พบ"),2,10,13,14)
```

4 เรียงจากคะแนนมากไปน้อย ครอบ SORT ไว้ชั้นนอกสุด

```
=SORT(CHOOSECOLS(FILTER(คะแนน252240,คะแนน252240[เกรด]=$C$4,"ไม่พบ"),2,10,13,14),3,-1)
```

5 กรองด้วยคำค้นบางส่วน พิมพ์ว่า คณิต แล้วได้ทุกคนในสาขาคณิตศาสตร์

```
=FILTER(คะแนน252240,ISNUMBER(FIND($C$5,คะแนน252240[สาขาวิชา])), "ไม่พบ")
```

ระวางเลขคอลัมน์ หลัง CHOOSECOLS เหลือ 4 คอลัมน์แล้ว SORT จึงต้องนับใหม่เป็น 3 ไม่ใช่ 13

— วัตถุประสงค์ที่ 3

รวมสรุปเกรด ทุกรายวิชาไว้ที่เดียว

4 ซีต → ตารางเดียว → กรองได้ทันที ด้วยสูตรบรรทัดเดียว

VSTACK

GROUPBY

PIVOTBY

CHOOSECOLS

VSTACK — ต่อบัข้อมูลจากหลายตารางให้เป็นตารางเดียว

อ้างด้วยชื่อตาราง จึงขยายตามข้อมูลใหม่ได้เองโดยไม่ต้องแก้ช่วงเซลล์

fx

=VSTACK(**คะแนน252240** , **คะแนน252211** , **คะแนน255231** , **คะแนน252212**)

array1

ตารางแรกที่จะวางไว้บนสุด เขียนแค่ชื่อ
ตารางก็พอ

หลักคณิตศาสตร์ 58 แถว

array2

ตารางถัดไปจะถูกวางต่อท้ายลงมาเรื่อย ๆ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 46 แถว

array3

จำนวนคอลัมน์ของทุกตารางต้องเท่ากัน มี
ฉะนั้นช่องที่ขาดจะได้ #N/A

ทฤษฎีสถิติ 1 · 37 แถว

array4 ...

ใส่ได้สูงสุด 254 ตาราง จะมาจากคนละชีต
หรือคนละไฟล์ก็ได้

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 · 31 แถว

ใช้จริง

=VSTACK(คะแนน252240,คะแนน252211,คะแนน255231,คะแนน252212)

→ ตารางเดียว 172 แถว

ข้อควรจำ ทั้งสี่ตารางมีคอลัมน์ชุดเดียวกันเป๊ะ จึงต่อกันได้ทันที · คู่แฝดที่ต่อแนวนอนคือ HSTACK

GROUPBY — สรุปย่อแบบ PivotTable ด้วยสูตรเดียว

จัดกลุ่มแล้วสรุปไว้ในคราวเดียว ผลลัพธ์อัปเดตเองทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยน ไม่ต้องกด Refresh

fx

=GROUPBY(**คะแนน252240[สาขาวิชา]** , **คะแนน252240[คะแนนรวม]** , **AVERAGE** , **0** , **0** , **-2**)

row_fields

คอลัมน์ที่ใช้จัดกลุ่ม จะเป็นแถวของตารางสรุป

สาขาวิชา • ใส่ HSTACK สองคอลัมน์เพื่อจัดกลุ่มสองระดับได้

values

คอลัมน์ตัวเลขที่ต้องการสรุป

คะแนนรวม

function

วิธีสรุป เขียนชื่อฟังก์ชันเปล่า ๆ ไม่ต้องมีวงเล็บ

SUM • AVERAGE • COUNTA • MAX • MIN • PERCENTOF

[field_headers]

บอกว่าข้อมูลที่ส่งเข้าไปมีแถวหัวตารางติดมาด้วยหรือไม่ ไม่ใช่คำสั่งให้สร้างหัวตาราง

0 = ไม่มี ซึ่งเป็นกรณีของตาราง[คอลัมน์] เสมอ • 3 = มีและให้แสดง

[total_depth]

0 ไม่เอาแถวผลรวม • 1 มีแถวรวมท้ายตาราง

0 เมื่อจะกรองต่อ เพราะแถวรวมจะติดมาด้วย

[sort_order]

เรียงตามคอลัมน์ที่เท่าไร ติดลบคือมากไปน้อย

-2 = เรียงตามค่าที่สรุปได้จากมากไปน้อย

ใช้จริง

=GROUPBY(คะแนน252240[สาขาวิชา],คะแนน252240[คะแนนรวม],AVERAGE,0,0,-2)

→ ตาราง 2 คอลัมน์ สาขา และคะแนนเฉลี่ย

ข้อควรจำ

ถ้าใส่ 3 ทั้งที่อ้างด้วย ตาราง[คอลัมน์] Excel จะกินข้อมูลแถวแรกไปเป็นหัวตาราง ทำให้ยอดหายไปหนึ่งแถวโดยไม่แจ้งเตือน

PIVOTBY — ตารางไขว้ สองมิติในสูตรเดียว

เหมือน GROUPBY แต่เพิ่มมิติคอลัมน์เข้ามา ใช้ดูว่าแต่ละสาขาได้เกรดอะไรกี่คน

fx

```
=PIVOTBY( คะแนน252240[สาขาวิชา] , คะแนน252240[เกรด] , คะแนน252240[รหัสนิสิต] , COUNTA , 3 , 1 )
```

row_fields	col_fields	values	function	[field_headers]	[row_total_depth]
คอลัมน์ที่จะเป็นแถว สาขาวิชา	คอลัมน์ที่จะกางออกเป็น หัวคอลัมน์ เกรด · จะได้ A B+ B ... เรียงเป็นคอลัมน์	คอลัมน์ที่จะนำมานับหรือ รวม รหัสนิสิต	วิธีสรุปในแต่ละช่องของ ตาราง COUNTA นับจำนวนคน · SUM รวมค่า	เหมือน GROUPBY คือบอก ว่าข้อมูลมีหัวตารางติตมา หรือไม่ · หัวคอลัมน์ของ ตารางไขว้ Excel สร้างจาก ค่าใน col_fields ให้เองอยู่ แล้ว 0 เมื่ออ้างด้วย ตาราง[คอลัมน์]	1 มีแถวผลรวมท้ายตาราง 1 เพื่อดูยอดรวมของแต่ละเกรด

ใช้จริง

```
=PIVOTBY(คะแนน252240[สาขาวิชา],คะแนน252240[เกรด],คะแนน252240[รหัสนิสิต],COUNTA,0,1)
```

→ ตารางไขว้ สาขา x เกรด

ข้อควรจำ กับดักเดียวกับ GROUPBY คือ field_headers ใส่ 3 ไม่ได้เมื่ออ้างด้วย ตาราง[คอลัมน์] เพราะแถวแรกจะถูกกินไปเป็นหัวตาราง

— กับดักที่เจอกันเกือบทุกคน

field_headers ไม่ได้แปลว่า ให้สร้างหัวตาราง

แต่แปลว่า ข้อมูลที่ส่งเข้าไปมีแถวหัวตารางติดมาด้วยหรือไม่

— ใส่ 3 ทั้งที่อ้างด้วย ตาราง[คอลัมน์]

```
=GROUPBY(จัดวิชา[เปิดให้สาขา], จัดวิชา[จำนวนผู้เลือก], SUM, 3, 1)
```

ผลที่ได้	ยอด
คณิตศาสตร์	18
คณิตศาสตร์	296
วิทยาการข้อมูลฯ	48
สถิติ	53
ผลรวม	397

คณิตศาสตร์โผล่สองครั้ง และผลรวมขาดไป 18 เพราะแถวแรกของตารางถูกกินไปเป็นหัวตาราง

— แก้เป็น 0 แล้วยอดถูกต้อง

```
=GROUPBY(จัดวิชา[เปิดให้สาขา], จัดวิชา[จำนวนผู้เลือก], SUM, 0, 1)
```

คณิตศาสตร์	314
วิทยาการข้อมูลฯ	48
สถิติ	53
ผลรวม	415

อยากได้หัวตารางเป็นชื่อคอลัมน์จริง

ต้องส่งหัวตารางเข้าไปด้วย โดยอ้างแบบ [#ALL] แล้วจึงใส่ 3 ได้

```
=GROUPBY(จัดวิชา[#ALL], [เปิดให้สาขา],  
จัดวิชา[#ALL], [จำนวนผู้เลือก], SUM, 3, 1)
```

กล้วยๆ ที่จำไปใช้ได้เลย

อ้างด้วย ตาราง[คอลัมน์] หรือ CHOOSECOLS เมื่อไร ให้ใส่ 0 เสมอ เพราะทั้งสองอย่างส่งมาแต่เนื้อข้อมูล ไม่มีหัวตาราง

ชีต 05_สรุปรวม — สี่ตารางเป็นหนึ่งเดียว

1 ต่อทั้งสี่ตารางเข้าด้วยกัน เขียนแค่ชื่อตาราง

```
=VSTACK(คะแนน252240,คะแนน252211,คะแนน255231,คะแนน252212)
```

2 กรองตามเกรดที่เลือกในช่อง C4

```
=LET(all,VSTACK(คะแนน252240,คะแนน252211,คะแนน255231,คะแนน252212),FILTER(all,CHOOSECOLS(all,14)=$C$4,"ไม่พบ"))
```

3 แจกแจงเกรดข้ามทุกรายวิชา ด้วย GROUPBY

```
=LET(all,VSTACK(คะแนน252240,คะแนน252211,คะแนน255231,คะแนน252212),GROUPBY(CHOOSECOLS(all,14),CHOOSECOLS(all,2),COUNTA,0,1,-2))
```

4 ตารางไขว้ รายวิชา x เกรด ด้วย PIVOTBY

```
=LET(all,VSTACK(คะแนน252240,คะแนน252211,คะแนน255231,คะแนน252212),PIVOTBY(CHOOSECOLS(all,1),CHOOSECOLS(all,14),CHOOSECOLS(all,2),COUNTA,0,1))
```

ข้อควรระวัง ถ้าจะเอาผลของ **GROUPBY** ไปกรองต่อ ต้องตั้ง **total_depth = 0** มิฉะนั้นแถวผลรวมจะติดไปด้วยและทำให้ตัวเลขผิด

หาคนที่ได้ F มากกว่าหนึ่งรายวิชา

รายชื่อนี้คือสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องได้รับเพื่อติดตามเป็นรายบุคคล

1 รวมทุกวิชา ตั้งชื่อว่า all

```
all, VSTACK(คะแนน252240,คะแนน252211,  
            คะแนน255231,คะแนน252212)
```

2 คัดเฉพาะแถวที่ได้ F ตั้งชื่อว่า f

```
f, FILTER(all,CHOOSECOLS(all,14)="F")
```

3 นับว่าแต่ละคนได้ F กี่วิชา ตั้งชื่อว่า g

```
g, GROUPBY(CHOOSECOLS(f,10),  
            CHOOSECOLS(f,14),COUNTA,0,0,-2)
```

4 เอาเฉพาะคนที่มากกว่า 1 โดยใช้ที่คอลัมน์จำนวนของ g

```
FILTER(g,CHOOSECOLS(g,2)>1,"ไม่มี")
```

— สูตรเต็มประกอบเสร็จแล้ว

```
=LET(  
    all, VSTACK(คะแนน252240,คะแนน252211,คะแนน255231,คะแนน252212),  
    f,    FILTER(all,CHOOSECOLS(all,14)="F"),  
    g,  
    GROUPBY(CHOOSECOLS(f,10),CHOOSECOLS(f,14),COUNTA,0,0,-2),  
    FILTER(g,CHOOSECOLS(g,2)>1,"ไม่มีคนที่ได้ F เกินหนึ่งวิชา")  
)
```

ทำไม GROUPBY ต้องใส่ 0,0

field_headers = 0 เพราะ CHOOSECOLS ส่งมาแต่เนื้อข้อมูล ไม่มีหัวตาราง และ total_depth = 0 ไม่เอาแถวรวม เพราะแถวรวมจะกลายเป็นข้อมูลปลอมเมื่อนำไป FILTER ต่อ

CHOOSECOLS ทำหน้าที่อะไรตรงนี้

ผลของ GROUPBY มีสองคอลัมน์คือ ชื่อ และ จำนวน · CHOOSECOLS(g,2) คือการหยิบคอลัมน์จำนวนออกมาเป็นเงื่อนไขให้ FILTER

— สรุป WORKSHOP 1

เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้วันนี้

— 1 · ตัดเกรด

TRIM — ตัดช่องว่างเกิน

CLEAN — ลบแท็บและอักขระควบคุม

CONCAT — ประกอบเป็นชื่อเต็ม

TEXTJOIN — เชื่อมพร้อมตัวค้น

ROUND — ปัดคะแนนรวม

XLOOKUP — เทียบเกณฑ์เกรด

COUNTIF — นับจำนวนแต่ละเกรด

SUMIF — รวมคะแนนตามกลุ่ม

— 2 · กรองและเรียง

FILTER — คัดเฉพาะแถวที่ต้องการ

SORT — จัดลำดับผลลัพธ์

CHOOSECOLS — คัดเฉพาะคอลัมน์

FIND — หาคำในข้อความ

ISNUMBER — แปลงผลค้นหาเป็นจริง/เท็จ

— 3 · รวมทุกวิชา

VSTACK — ต่อหลายตารางในแนวตั้ง

GROUPBY — สรุปยอดแบบจัดกลุ่ม

PIVOTBY — ตารางไขว้สองมิติ

LET — ตั้งชื่อผลลัพธ์ที่ใช้ซ้ำ

CHOOSECOLS — ชี้อัลบั้มที่จะใช้เป็นเงื่อนไข

ต้องใช้ Excel รุ่นใด

XLOOKUP, FILTER, SORT ใช้ได้ตั้งแต่ Excel 2021 ·

VSTACK, CHOOSECOLS ต้อง Excel 2024 · GROUPBY,

PIVOTBY ต้อง Microsoft 365 เท่านั้น

หลักคิดสองข้อที่ใช้ได้กับทุกงาน — แปลงข้อมูลเป็นตารางแล้วอ้างด้วยชื่อ ไม่ใช่ช่วงเซลล์ · และ อย่าฝังตัวเลขเกณฑ์ลงในสูตร ให้เก็บไว้ในตารางแล้วอ้างถึง

— จบ WORKSHOP 1

ฝึกต่อด้วยตัวเอง แล้วพบกันใน Workshop 2

ไฟล์ประกอบสองฉบับ

...ฝึกปฏิบัติ.xlsx เว้นช่องให้เติมเอง · ...เฉลย.xlsx สูตรครบทุก
คอลัมน์ ไว้เทียบผล

Workshop 2 · สรุปวิชาเลือก

สักระหัดวิชาจากคำตอบดิบของแบบสำรวจ แล้วสรุปว่ารายวิชาใดเปิดได้

[ไปที่ Workshop 2 >](#)



กด 0 เพื่อดูผังสไลด์ทั้งหมด · กด $\leftarrow \rightarrow$ หรือคลิกเพื่อเลื่อน

— เอกสารประกอบการบรรยาย · ภาคปฏิบัติ

Advanced Excel

Workshop 2 สรุปวิชาเลือก

จากคำตอบดิบของแบบสำรวจออนไลน์ 151 แถว
สู่รายงานว่ารายวิชาใดเปิดได้ และนิสิตคนใดยังเลือกไม่ครบ

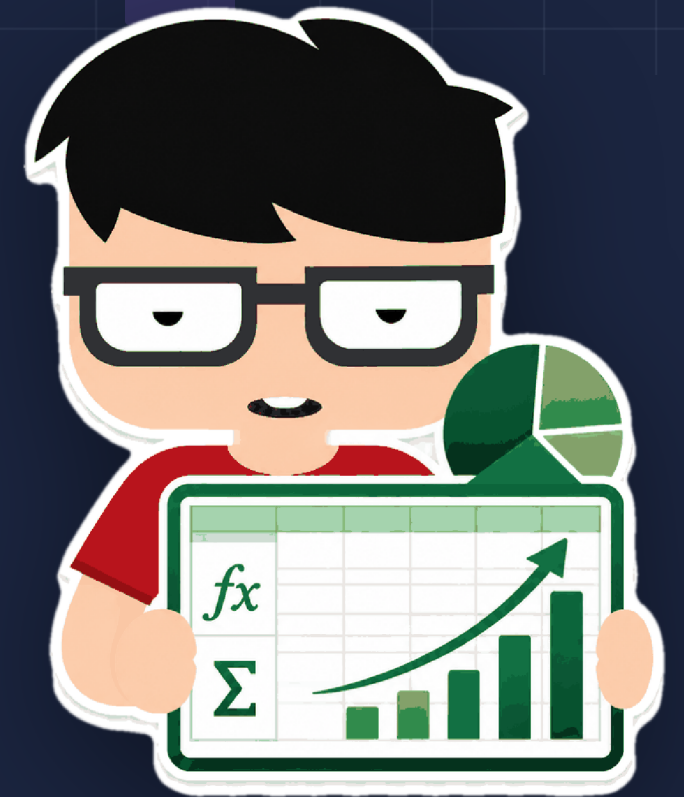
— วิทยากร

ผศ.ดร.เอกชัย หลายศิริกุล

— ต่อจาก

Workshop 1 · ตัดเกรด

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



— เชื่อมจาก WORKSHOP 1

อะไรที่ใช้ต่อได้ทันที และอะไรที่ต้องเรียนเพิ่ม

— ใช้ต่อได้เลย จาก WORKSHOP 1

Excel Table — ทุกช่วงเป็นตารางและอ้างด้วยชื่อ

TEXTJOIN — เชื่อมข้อความพร้อมตัวคั่น

COUNTIFS · **SUMIFS** — นับและรวมตามเงื่อนไข

IFS — สรุปสถานะเป็นคำเดียว

GROUPBY · **PIVOTBY** — สรุปภาพรวม

ข้อมูลส่วนตัวสะอาดมาแล้ว

รหัสனிสิต ชื่อ นามสกุล และเวลา ผ่านการทำความสะอาดแล้วตาม Workshop 1 จึงไม่ต้องทำซ้ำ

— ของใหม่ใน WORKSHOP 2

INDEX — ดึงข้อมูลข้ามตารางมาตั้งต้น

REGEXEXTRACT — สกัดรหัสวิชาจากข้อความยาว

MAXIFS — หาคำตอบฉบับล่าสุดของแต่ละคน

COUNTIFS + ***** — คำนรหัสในข้อความรวม

ไจกย์ที่ต่างจากเดิม

คราวนี้คำตอบหนึ่งช่องมีหลายรายวิชาปนกัน มีทั้งรหัส ชื่อวิชา แท็บ และ วงเล็บกลุ่มวิชา ต้องสกัดเฉพาะรหัสออกมาให้ได้ก่อน

02

— WORKSHOP

สรุปวิชาเลือก จากแบบสำรวจออนไลน์

ไฟล์ สรุปวิชาเลือก_2569_ฝึกปฏิบัติ.xlsx



เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

8 ตาราง แบ่งเป็นข้อมูลตั้งต้น กระบวนการ และรายงาน

ชื่อตาราง	ซีต	เก็บอะไร
เกณฑ์เปิด	00	เกณฑ์ขั้นต่ำที่เปิดรายวิชาได้
เกณฑ์สาขา	00	จำนวนวิชาที่แต่ละสาขาต้องเลือก
ดิบ	01	คำตอบดิบ 151 แถว ห้ามแก้ไข
ทะเบียน	02	นิสิต 150 คนที่ถือว่าถูกต้อง
รายวิชา	03	71 รายการ พร้อมภาคเรียนที่จัด
สังกัด	04	ตารางใหม่ที่เราจะสร้าง
ตรวจนิสิต	05	ตรวจความครบถ้วนรายบุคคล
จัดวิชา	06	สรุปผู้เลือกและการเปิดรายวิชา

คำตอบหนึ่งช่อง มีหลายวิชา

ตัวอย่างค่าจริงในคอลัมน์คำตอบ

252303 จำนวนและพีชคณิตสำหรับครูฯ(อื่นๆ) ; 252375 ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ (อื่นๆ)

คำถามแตกตามสาขา

แบบสำรวจมีคอลัมน์คำตอบ 6 คอลัมน์ แยกตามสาขาและภาคเรียน แต่ละแถวมีค่าเพียงสองคอลัมน์เท่านั้น

มีการส่งซ้ำ

151 แถว มาจากนิสิต 142 คน ส่วนต่างคือคนที่ส่งแล้วกลับมาแก้คำตอบใหม่ ต้องใช้เฉพาะฉบับล่าสุด

วัตถุประสงค์

1 สร้างตารางใหม่ที่สกัดรหัสวิชาออกมาแล้ว

ดึงข้อมูลจากตารางดิบ รวมคำตอบของทั้งสามสาขาเข้าด้วยกัน แล้วสกัดเฉพาะรหัสวิชาหลัก แยกเป็นภาคต้นและภาคปลาย

INDEX

REGEXEXTRACT

TEXTJOIN

IFERROR

2 คัดเฉพาะคำตอบฉบับล่าสุด แล้วตรวจสอบความครบถ้วนรายคน

ทำเครื่องหมายว่าแถวไหนคือฉบับล่าสุดของแต่ละคน แล้วเทียบจำนวนวิชาที่เลือกกับเกณฑ์ของสาขา

MAXIFS

COUNTIFS

SUMIFS

IFS

3 สรุปจำนวนผู้เลือกรายวิชา และตัดสินใจเปิดหรือไม่เปิด

นับผู้เลือกแต่ละรายวิชาโดยดูให้ตรงภาคเรียน แล้วเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่ปรับได้จากซีตตั้งค่า

COUNTIFS + *

TEXTJOIN

GROUPBY

PIVOTBY

— วัตถุประสงค์ที่ 1

สกดรห้สวิชา ออกจากคำตอบดิบ

จากข้อความยาวที่มีทุกอย่างปนกัน เหลือแค่ตัวเลขหลักที่ต้องการ

INDEX

REGEXEXTRACT

TEXTJOIN

— ฟังก์ชันกลุ่มค้นหา

INDEX — ดึงข้อมูลจากตารางดิบมาตั้งต้นตารางใหม่

ตารางส่กัดกับตารางดิบเรียงแถวตรงกัน จึงใช้เลขลำดับเป็นตัวชี้ได้เลย

fx

=INDEX(ดิบ[รหัสனிสิต] , [๑ลำดับ])

array

คอลัมน์ต้นทางที่ต้องการดึงค่า อ้างด้วยชื่อตารางข้ามชีตได้เลย

ดิบ[รหัสனிสิต] · เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ก็ได้ค่าอื่น

row_num

ต้องการค่าจากแถวที่เท่าไรของคอลัมน์นั้น

[๑ลำดับ] เลขลำดับของแถวนี้ 1, 2, 3 ...

ใช้จริง

=INDEX(ดิบ[คำนำหน้า],[๑ลำดับ])&INDEX(ดิบ[ชื่อ],[๑ลำดับ])&" "&INDEX(ดิบ[นามสกุล],[๑ลำดับ])

→

นางสาวชุตินา ฤทธิ์เดช

ข้อควรจำ

ทำไมไม่คัดลอกวางเฉย ๆ เพราะถ้าข้อมูลดิบเดือนหน้าถูกวางทับ ตารางส่กัดจะอัปเดตตามเองทันที

นิพจน์ปกติ — ภาษาที่ใช้บอกว่า **รูปแบบ** ที่ต้องการหน้าตาอย่างไร

ไม่ได้บอกว่าค้นหาคำอะไร แต่บอกว่าค้นหาสิ่งที่มีลักษณะแบบไหน

สัญลักษณ์	ความหมาย
\d	ตัวเลข 0 ถึง 9 หนึ่งตัว
\w	ตัวอักษร ตัวเลข หรือขีดล่าง
\s	ช่องว่าง แท็บ หรือขึ้นบรรทัดใหม่
.	อักขระอะไรก็ได้หนึ่งตัว
{6}	ซ้ำติดกันหกครั้งพอดี
+	ซ้ำหนึ่งครั้งขึ้นไป
[0-9]	อักขระในช่วงที่กำหนด
^ \$	ต้นข้อความ และท้ายข้อความ

— รูปแบบที่เราต้องใช้

```
"\d{6}"
```

อ่านว่า **ตัวเลขหกตัวติดกัน** ซึ่งในบริบทนี้ก็คือรหัสวิชานั่นเอง ชื่อวิชาภาษาไทยและวงเล็บกลุ่มวิชาจะไม่เข้าเงื่อนไข

รูปแบบอื่นที่ใช้ได้จริงในงาน

\d{5} รหัสไปรษณีย์ · \d{13} เลขบัตรประชาชน ·
[\w.-]+@[\w-]+\.[a-z]{2,} อีเมล · 0\d{8,9} เบอร์โทร

ถ้าไม่มี REGEXEXTRACT

Excel 2021 และ 2024 ยังไม่มีฟังก์ชันกลุ่มนี้ ให้ใช้เทคนิค SUBSTITUTE + REPT + MID แยกตามเครื่องหมาย ; แล้วตัดหกตัวแรกด้วย LEFT แทน

REGEXEXTRACT — สกัดเฉพาะรหัสวิชาออกจากคำตอบยาว ๆ

คำตอบหนึ่งช่องมีทั้งรหัส ชื่อวิชา แท็บ วงเล็บกลุ่มวิชา และค้นหลายวิชาด้วยเครื่องหมาย ; แต่เราต้องการแค่ตัวเลข 6 หลัก

fx =REGEXEXTRACT([@คำตอบภาคต้น], "d{6}", 1)

text

ข้อความต้นทางที่จะค้นหาในนั้น

"252303 จำนวนและพีชคณิต ... (อื่นๆ); 252375
ซอฟต์แวร์ ..."

pattern

รูปแบบที่ต้องการ · d คือตัวเลข · {6} คือติดกันหกตัวพอดี
"d{6}" = ตัวเลขหกหลักติดกัน ซึ่งก็คือรหัสวิชา

[return_mode]

0 เอาตัวแรกที่พบ · 1 เอาทุกตัวที่พบเป็นอาร์เรย์ · 2 เอาเฉพาะกลุ่มในวงเล็บ
1 เพราะหนึ่งช่องอาจมีหลายวิชา

ใช้จริง

=REGEXEXTRACT([@คำตอบภาคต้น], "d{6}", 1)

→

{252303 ; 252375}

ข้อควรจำ ต้องใช้ Microsoft 365 เท่านั้น · ถ้าเป็น Excel 2021 หรือ 2024 ให้ใช้เทคนิค SUBSTITUTE + REPT + MID แทน

TEXTJOIN — ยุบอาร์เรย์รหัสวิชาให้เหลือข้อความเดียว

REGEXEXTRACT คือนาร์เรย์ซึ่งจะกระจายออกหลายช่อง ต้องยุบให้อยู่ในเซลล์เดียวก่อนจึงจะเก็บในตารางได้

fx

```
=TEXTJOIN( ",", TRUE, REGEXEXTRACT([@คำตอบภาคต้น], "d{6}", 1) )
```

delimiter

ตัวคั่นระหว่างรหัสวิชา เลือกจุลภาคเพราะไม่ไปชนกับตัวเลข

", " ไม่ต้องเว้นวรรค จะได้คั่นง่ายในชั้นถัดไป

ignore_empty

TRUE คือข้ามช่องว่าง ป้องกันไม่ให้ได้จุลภาคซ้อนกันเมื่อไม่มีคำตอบ

TRUE

text1

อาร์เรย์ที่ได้จาก REGEXEXTRACT ใส่ซ้อนเข้าไปตรงๆ ได้เลย

ไม่ต้องมีคอลัมน์ช่วย

ใช้จริง

```
=IFERROR(TEXTJOIN(",", TRUE, REGEXEXTRACT([@คำตอบภาคต้น], "d{6}", 1)), "")
```

→

252303,252375

ข้อควรจำ ครอบ IFERROR ไว้เพราะถ้าช่องคำตอบว่าง REGEXEXTRACT จะคืน #N/A ออกมา

สร้างตาราง สกัด ในชีต 04

1 ดึงข้อมูลส่วนตัว จากตารางดิบด้วยเลขลำดับ

```
=INDEX(ดิบ[รหัสனிสิต],[@ลำดับ])
```

2 รวมคำตอบภาคต้นของทั้งสามสาขา — แต่ละแถวมีค่าเพียงคอลัมน์เดียว เชื่อมด้วย & จึงได้ค่านั้นออกมาตรง ๆ

```
=INDEX(ดิบ[วิชาเลือกภาคต้น_คณิต],[@ลำดับ])&INDEX(ดิบ[วิชาเลือกภาคต้น_สถิติ],[@ลำดับ])&INDEX(ดิบ[วิชาเลือกภาคต้น_วิทยาการข้อมูล],[@ลำดับ])
```

3 สกัดรหัสวิชา ทำทั้งภาคต้นและภาคปลาย

```
=IFERROR(TEXTJOIN(", ",TRUE,REGEXEXTRACT([@คำตอบภาคต้น],"d{6}",1)),"")
```

4 นับจำนวนวิชาที่เลือก จากจำนวนจุลภาคบวกหนึ่ง

```
=IF([@รหัสภาคต้น]="",0,LEN([@รหัสภาคต้น])-LEN(SUBSTITUTE([@รหัสภาคต้น],",",""))+1)
```

ตรวจผล คอลัมน์ รหัสภาคต้น ต้องได้หน้าต่างาแบบ 252303,252375 · ถ้าได้ #VALUE! แปลว่าลืมใส่ 1 ในอาร์กิวเมนต์ที่สามของ REGEXEXTRACT

— วัตถุประสงค์ที่ 2

จัดอันดับล่าสุด แล้วตรวจสอบความครบถ้วน

นิสิต 9 คนส่งซ้ำ ถ้านับหมดยอดผู้เลือกรายวิชาจะเกินจริง

MAXIFS

COUNTIFS

SUMIFS

MAXIFS — หาว่าแถวไหนคือคำตอบฉบับล่าสุดของแต่ละคน

นิสิตบางคนส่งแบบสำรวจหลายครั้ง ถ้านับหมดยอดผู้เลือกรายวิชาจะเกินจริง

fx

=IF([@เวลาที่ส่ง]=MAXIFS(**สังกัด[เวลาที่ส่ง]** , **สังกัด[รหัสนิสิต]** , **[@รหัสนิสิต]**) , "ใช่" , "ไม่")

max_range

คอลัมน์ที่จะหาค่ามากที่สุด

เวลาที่ส่ง · เป็นค่าวันที่จริงจึงเปรียบเทียบได้

criteria_range1

คอลัมน์ที่ใช้แบ่งกลุ่ม

รหัสนิสิต

criteria1

ให้หาค่ามากที่สุดเฉพาะในกลุ่มของรหัสนี้

[@รหัสนิสิต] ของแถวนี้

ใช้จริง

=IF([@เวลาที่ส่ง]=MAXIFS(สังกัด[เวลาที่ส่ง],สังกัด[รหัสนิสิต],[@รหัสนิสิต]),"ใช่","ไม่")

→

ใช่

ข้อควรจำ

อ่านว่า ถ้าเวลาที่ส่งของแถวนี้เท่ากับเวลามากที่สุดในบรรดาแถวที่มีรหัสเดียวกัน แสดงว่าแถวนี้คือฉบับล่าสุด

COUNTIFS — ตรวจสอบนิสิตคนนี้ตอบแบบสำรวจแล้วหรือยัง

นับเฉพาะแถวที่เป็นฉบับล่าสุดเท่านั้น เงื่อนไขที่สองคือสิ่งที่กันการนับซ้ำ

fx

=COUNTIFS(สักด[รหัสนิสิต] , [ดรหัสนิสิต] , สักด[ล่าสุด] , "ใช่")

criteria_range1

คอลัมน์แรกที่ใช้ตรวจสอบ

สักด[รหัสนิสิต]

criterion1

ค่าที่ต้องตรงกัน

[ดรหัสนิสิต] ของนิสิตแถวนี้

criteria_range2

คอลัมน์ที่สอง ใส่เพิ่มได้ถึง 127 คู่

สักด[ล่าสุด]

criterion2

ต้องเป็นฉบับล่าสุดเท่านั้น

"ใช่" . ถ้าลบเงื่อนไขนี้ออก คนที่ส่งซ้ำจะถูกนับสองครั้ง

ใช้จริง

=IF(COUNTIFS(สักด[รหัสนิสิต] , [ดรหัสนิสิต] , สักด[ล่าสุด] , "ใช่")>0 , "ตอบแล้ว" , "ยังไม่ตอบ")

→

ตอบแล้ว

ข้อควรจำ ทุกช่วงที่ใส่ใน COUNTIFS ต้องสูงเท่ากัน ซึ่งการอ้างด้วยชื่อตารางรับประกันให้อยู่แล้ว

ปิดท้ายตาราง สกัด แล้วสร้างชีต 05_ตรวจสอบนิสิต

1 ทำเครื่องหมายฉบับล่าสุด ในตารางสกัด

```
=IF([@เวลาที่ส่ง]=MAXIFS(สกัด[เวลาที่ส่ง],สกัด[รหัสนิสิต],[@รหัสนิสิต]),"ใช่","ไม่")
```

2 สรุปสถานะของแถว — ส่งเข้า ไม่พบในทะเบียน หรือใช้งานได้

```
=IFS([@ล่าสุด]="ไม่","ส่งเข้า",COUNTIF(ทะเบียน[รหัสนิสิต],[@รหัสนิสิต])=0,"ไม่พบในทะเบียน",TRUE,"ใช้งานได้")
```

3 นับวิชาที่แต่ละคนเลือก ในชีต 05 โดยนับเฉพาะฉบับล่าสุด

```
=SUMIFS(สกัด[จำนวนต้น],สกัด[รหัสนิสิต],[@รหัสนิสิต],สกัด[ล่าสุด],"ใช่")
```

4 ดึงเกณฑ์ของสาขา แล้วคำนวณส่วนที่ขาด

```
=IFERROR(INDEX(เกณฑ์สาขา[ภาคต้น],MATCH([@สาขา],เกณฑ์สาขา[สาขา],0)),0)
```

```
=MAX(0,[@เกณฑ์ต้น]-[@เลือกต้น])
```

5 สรุปสถานะรายบุคคล

```
=IFS([@ตอบแบบสำรวจ]="ยังไม่ตอบ","ยังไม่ตอบ",[@ขาดต้น]+[@ขาดปลาย]>0,"เลือกไม่ครบ",TRUE,"ครบถ้วน")
```

ผลที่ควรได้ ครบถ้วน 121 คน · เลือกไม่ครบ 17 คน · ยังไม่ตอบ 12 คน · รวม 150 คนพอดี

— วัตถุประสงค์ที่ 3

นับผู้เลือกรายวิชา และตัดสินใจเปิด

รหัสวิชาซ่อนอยู่กลางข้อความ ต้องค้นด้วยสัญลักษณ์แทนที่

COUNTIFS + *

TEXTJOIN

PIVOTBY

COUNTIFS + * — นับผู้เลือกรายวิชา โดยค้นรหัสในข้อความที่รวมหลายวิชา

คอลัมน์รหัสภาคต้นเก็บไว้แบบ 252303,252375 จึงต้องค้นแบบมีอะไรอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้

fx

```
=COUNTIFS( สกัด[ล่าสุด], "ใช่" , สกัด[สาขา], [เปิดให้สาขา] , สกัด[รหัสภาคต้น] ,  
"*"&[รหัสวิชา]&"*")
```

เงื่อนไขที่ 1

เอาเฉพาะคำตอบฉบับล่าสุด

สกัด[ล่าสุด] = "ใช่"

เงื่อนไขที่ 2

สาขาของนิสิตต้องตรงกับสาขาที่เปิด
รายวิชานี้ให้

เพราะรายวิชาเดียวกันเปิดให้หลายสาขาได้

เงื่อนไขที่ 3 · ช่วง

เลือกคอลัมน์ให้ตรงกับภาคเรียนที่รายวิชานั้น
จัด

ภาคต้นใช้ สกัด[รหัสภาคต้น] · ภาคปลายใช้
สกัด[รหัสภาคปลาย]

เงื่อนไขที่ 3 · เกณฑ์

เครื่องหมาย * แทนอักขระที่ตัวก็ได้ จึงหา
เจอแม้รหัสจะอยู่กลางข้อความ

"*&[รหัสวิชา]&*" กลายเป็น
"*252303*"

ใช้จริง

```
=IF([@ภาคเรียน]="ต้น",COUNTIFS(สกัด[ล่าสุด], "ใช่", สกัด[สาขา], [เปิดให้สาขา], สกัด[รหัสภาคต้น], "*"&[รหัส  
วิชา]&"*"),COUNTIFS(สกัด[ล่าสุด], "ใช่", สกัด[สาขา], [เปิดให้สาขา], สกัด[รหัสภาคปลาย], "*"&[รหัสวิชา]&"*"))
```

ชีต 06_จัดรายวิชา — เปิดวิชาไหน ปิดวิชาไหน

1 นับผู้เลือก โดยเลือกคอลัมน์ให้ตรงภาคเรียนที่รายวิชานั้นจัด

```
=IF([@ภาคเรียน]="ต้น",COUNTIFS(สังกัด[ล่าสุด],"ใช่",สังกัด[สาขา],[@เปิดให้สาขา],สังกัด[รหัสภาคต้น],"*"&[@รหัสวิชา]&"*"),COUNTIFS(สังกัด[ล่าสุด],"ใช่",สังกัด[สาขา],[@เปิดให้สาขา],สังกัด[รหัสภาคปลาย],"*"&[@รหัสวิชา]&"*"))
```

2 ตัดสินใจเปิดหรือไม่ โดยอ้างอิงเกณฑ์จากขีดตั้งค่า

```
=IF([@จำนวนผู้เลือก]=0,"ไม่มีผู้เลือก",IF([@จำนวนผู้เลือก] ≥ เกณฑ์เปิด[#Data],[ค่า],"เปิดได้","ต่ำกว่าเกณฑ์"))
```

3 รายชื่อผู้เลือกในเซลล์เดียว สำหรับส่งให้ผู้ประสานงานรายวิชา

```
=TEXTJOIN(", ",TRUE,IF((สังกัด[ล่าสุด]="ใช่")*(สังกัด[สาขา]=[@เปิดให้สาขา])*ISNUMBER(SEARCH([@รหัสวิชา],IF([@ภาคเรียน]="ต้น",สังกัด[รหัสภาคต้น],สังกัด[รหัสภาคปลาย]))),สังกัด[ชื่อ-นามสกุล],""))
```

ผลที่ควรได้ ที่เกณฑ์ 5 คน จาก 71 รายการ · เปิดได้ 40 · ต่ำกว่าเกณฑ์ 29 · ไม่มีผู้เลือก 2

แก้เลขเดียวในชีตตั้งค่า แล้วดูภาพรวมเปลี่ยนทันที

ถ้าตั้งเกณฑ์ ขั้นต่ำเป็น	เปิดได้ มีคนเลือกถึงเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ มีคนเลือกแต่ไม่ถึง	ไม่มีผู้เลือก 0 คน	รวม
3 คน	52	17	2	71
5 คน	40	29	2	71
8 คน	27	42	2	71
10 คน	20	49	2	71

อ่านแถวแรกว่า ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 3 คน จากรายวิชาทั้งหมด 71 รายการ จะเปิดได้ 52 รายการ
อีก 17 รายการมีคนเลือกแต่ไม่ถึง 3 คน และอีก 2 รายการไม่มีใครเลือกเลย ซึ่งจะปิดในทุกกรณี
ตารางนี้ไม่ได้อยู่ในไฟล์ Excel แต่ได้มาจากการแก้ เกณฑ์เปิด ในชีต 00_ตั้งค่า แล้วนับคอลัมน์
สถานะเปิด ในชีต 06_จัดรายวิชา ทีละค่า โดยไม่ต้องแก้สูตรเลยแม้แต่สูตรเดียว

นี่คือการวิเคราะห์แบบ What-If
ผู้บริหารไม่ได้ถามว่าสูตรเขียนยังไง แต่ถามว่า ถ้าเปลี่ยนเกณฑ์แล้วจะเกิด
อะไรขึ้น ไฟล์ที่ตอบคำถามนี้ได้ในสปีชีนาที่คือไฟล์ที่มีค่า

— สรุปภาพรวมด้วยสูตรเดียว

```
=PIVOTBY(จัดวิชา[เปิดให้สาขา],จัดวิชา[สถานะเปิด],  
จัดวิชา[รหัสวิชา],COUNTA,0,1)
```

ได้ตารางไขว้ที่บอกว่าแต่ละสาขามีวิชาเปิดได้กี่วิชา และต่ำกว่าเกณฑ์กี่วิชา

GROUPBY — สรุปภาพรวมการเปิดรายวิชาด้วยสูตรเดียว

ต่อยอดจาก Workshop 1 นำ GROUPBY มาสรุปว่าแต่ละสาขาเปิดได้กี่วิชา

fx

```
=GROUPBY( จัดวิชา[เปิดให้สาขา] , จัดวิชา[จำนวนผู้เลือก] , SUM , 0 , 1 )
```

row_fields

จัดกลุ่มตามสาขา

จัดวิชา[เปิดให้สาขา]

values

ค่าที่จะสรุป

จำนวนผู้เลือกรวมของทุกวิชาในสาขานั้น

function

วิธีสรุป

SUM รวม · COUNTA นับจำนวนรายวิชา

[field_headers]

บอกว่าข้อมูลมีหัวตารางติดมาหรือไม่ · จัดวิชา[เปิดให้สาขา] ส่งมาแต่เนื้อข้อมูล จึงต้องเป็น 0

0 · ถ้าใส่ 3 แถวแรกจะถูกกินไปเป็นหัวตาราง

[total_depth]

1 คือมีแถวผลรวมท้ายตาราง
1

ใช้จริง

```
=PIVOTBY(จัดวิชา[เปิดให้สาขา],จัดวิชา[สถานะเปิด],จัดวิชา[รหัสวิชา],COUNTA,0,1)
```

→ ตารางไขว้ สาขา x สถานะเปิด

ข้อควรจำ อยากรู้หัวตารางเป็นชื่อคอลัมน์จริง ให้อ้างแบบรวมหัวว่า จัดวิชา[[#All],[เปิดให้สาขา]] แล้วจึงใส่ field_headers เป็น 3 ได้

เส้นทางของข้อมูลจากคำตอบดิบสู่การตัดสินใจ

01 ดิบ

คำตอบ 151 แถว หลายวิชาในช่องเดียว

04 สกัด

REGEXEXTRACT ดึงรหัส · MAXIFS หาฉบับล่าสุด

05 ตรวจสอบสิทธิ์

ใครเลือกครบ ใครยังไม่ตอบ

06 จัดวิชา

วิชาไหนเปิดได้ ต้องเปิดที่หมู่

— สามเทคนิคที่ควรจำไปใช้

REGEXEXTRACT — เมื่อต้องดึงสิ่งที่มี *รูปแบบ* ชัดเจนออกจากข้อความมั่ว ๆ

MAXIFS — เมื่อต้องเลือกรายการล่าสุดของแต่ละกลุ่มโดยไม่ลบข้อมูลเดิม

COUNTIFS + * — เมื่อสิ่งที่ค้นซ่อนอยู่กลางข้อความที่รวมหลายค่าไว้

— ข้อควรระวังที่เจอบ่อย

ลืมเงื่อนไข **ล่าสุด** = ใช้ ยอดผู้เลือกจะเกินจริงจากการนับซ้ำ

ลืม **IFERROR** ครอบ REGEXEXTRACT แถวที่ไม่ได้ตอบจะขึ้น **#N/A** แล้วลามทั้งสาย

นับผิดภาคเรียน เพราะเลือกคอลัมน์ รหัสภาคต้น กับ รหัสภาคปลาย สลับกัน

— จบการอบรม

ข้อมูลดิบชุดเดียว ตอบได้ทั้งสามคำถาม

โจทย์ทั้งท้าย

เพิ่มคอลัมน์ตรวจว่านิสิตเลือกวิชาเอกสาขาของตนหรือไม่ โดยเทียบรหัสที่
เลือกกับตาราง รายวิชา

บทวนย้อนหลังได้ตลอด

ไฟล์ทั้งหมดอยู่ในแฟ้มเอกสารประกอบ เปิดจาก QR หน้าที่สองของสไลด์ชุด
นี้ได้ทุกเมื่อ

< หน้าแรก

บทวน Workshop 1



กด 0 เพื่อดูผังสไลด์ทั้งหมด · กด ← → หรือคลิกเพื่อเลื่อน